



Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Katedra za elektronsko poslovanje

Domaći I – Projektovanje mikroservisne aplikacije

Web aplikacija za učenje stranih jezika

Redni broj	Ime i prezime	Broj indeksa
1.	Stefan Božić	2022/0147
2.	Bogdan Mrdeljić	2022/0048
3.		
Mentor:		
Link do drive-a sa draw.io crtežima a dijagra	https://drive.google.com/drive/folders/1bfqbXOxCR_HQ3f8cEfoilG42TPmS7Bzp	

1. Opis problema

U savremenom digitalnom okruženju učenje stranih jezika postaje sve važnije za obrazovanje, posao, putovanja i svakodnevnu komunikaciju. Korisnici sve češće traže fleksibilne načine učenja koji nisu vezani za fizičku učionicu, fiksni raspored ili tradicionalne udžbenike. Klasični kursevi jezika često zahtevaju prisustvo u određenom terminu, veće finansijske troškove i tempo rada koji ne odgovara svakom polazniku. Zbog toga postoji potreba za web aplikacijom koja omogućava korisnicima da uče strane jezike samostalno, postupno i prema sopstvenom ritmu.

Poslovni problem koji se rešava je razvoj digitalne platforme za učenje stranih jezika Duolingo, koja korisnicima omogućava pristup različitim kursovima organizovanim po jezicima i nivoima težine. U okviru nje korisnici mogu birati jezik koji žele da uče, nivo znanja, pojedinačne kurseve, lekcije, testove, audio vežbe, speaking zadatke, reading zadatke i druge interaktivne sadržaje.

Domen aplikacije obuhvata online obrazovanje, jezičku obuku i personalizovano digitalno učenje. Glavni korisnici sistema su učenici, studenti, zaposleni, putnici i svi drugi korisnici koji žele da unaprede znanje stranog jezika. Pored njih, važni akteri mogu biti i administratori platforme, kreatori kurseva, nastavnici jezika i moderatori sadržaja. Oni su odgovorni za kreiranje nastavnog materijala, organizaciju lekcija, proveru kvaliteta zadataka i praćenje napretka korisnika.

Platforma treba da omogući učenje kroz kurseve, koji su podeljeni po jezicima, na primer engleski, nemački, francuski, španski ili italijanski, kao i po nivoima težine, poput početnog, srednjeg i naprednog nivoa. Svaki kurs može sadržati više lekcija, a lekcije mogu obuhvatati različite tipove

aktivnosti: teorijska objašnjenja, vežbe vokabulara, gramatičke zadatke, slušanje audio materijala, izgovor reči i rečenica, razumevanje pročitanoog teksta i kratke testove znanja.

Jedan od ključnih problema u učenju jezika jeste održavanje kontinuiteta i motivacije. Mnogi korisnici započnu kurs, ali ga ne završe jer nemaju jasan pregled napretka, dovoljno povratnih informacija ili osećaj postignuća. Zbog toga aplikacija treba da obezbedi praćenje napretka, rezultate testova, preporuke za dalje lekcije i eventualno elemente motivacije kao što su ciljevi, bedževi, dnevni zadaci ili statistika učenja.

Sa poslovne strane, ovakav sistem omogućava kreiranje skalabilne edukativne platforme koja može podržati veliki broj korisnika, više jezika, više tipova sadržaja i različite modele monetizacije. Osnovni sadržaj može biti besplatan, dok se napredni kursevi, sertifikati, personalizovani planovi učenja ili dodatne speaking vežbe mogu ponuditi kroz premium model.

Problem koji aplikacija rešava jeste nedostatak fleksibilnog, organizovanog i interaktivnog sistema za učenje stranih jezika. Cilj je izgraditi platformu koja korisnicima omogućava da uče efikasno, postupno i motivisano, dok administratorima i kreatorima sadržaja omogućava jednostavno upravljanje kursovima, lekcijama i rezultatima korisnika.

2. Prikupljanje korisničkih zahteva

2.1 „User story“ analiza

U početnoj fazi razvoja sistema neophodno je jasno identifikovati korisnike koji će koristiti platformu, njihove potrebe i funkcionalnosti koje sistem mora podržati. Jedan od najefikasnijih pristupa za prikupljanje korisničkih zahteva u agilnom razvoju je User Story analiza, gde se zahtevi definišu iz ugla korisnika kroz jednostavne i razumljive scenarije korišćenja. Na ovaj način fokus se stavlja na stvarnu vrednost koju sistem donosi korisnicima, a ne samo na tehničku implementaciju.

Za web aplikaciju za učenje stranih jezika identifikovano je više tipova aktera koji direktno komuniciraju sa sistemom. Svaki od njih ima različite ciljeve, nivoe pristupa i očekivanja od platforme.

Identifikovani akteri obuhvataju:

- Neregistrovani posetilac predstavlja korisnika koji prvi put dolazi na platformu i želi da pregleda dostupne kurseve, funkcionalnosti i način rada sistema pre registracije.

- Registrovani korisnik / polaznik kursa je osnovni korisnik sistema koji koristi platformu za učenje jezika, pohađa lekcije, rešava testove, sluša audio materijale i prati sopstveni napredak.
- Predavač / kreator sadržaja je korisnik zadužen za kreiranje kurseva, lekcija, testova i edukativnog sadržaja koji će biti dostupan polaznicima.
- Administrator sistema upravlja kompletnom platformom, korisnicima, pristupima, sadržajem i nadgleda rad sistema.

2.1.1. User Story 1

Kao neregistrovani posetilac, želim da pregledam listu dostupnih jezika i kurseva, kako bih mogao da odlučim da li platforma odgovara mojim potrebama.

- **Akter:** Neregistrovani posetilac
- **Domen:** Catalog / Course Discovery domen
- **Vlasnik domena:** Course Service

Ovaj zahtev je važan jer novi korisnici žele da vide ponudu sistema pre nego što se registruju. Platforma mora imati javni deo sajta sa pregledom jezika, nivoa težine i osnovnih informacija o kursevima.

2.1.2. User Story 2

Kao registrovani korisnik, želim da pohađam lekcije, rešavam testove i audio vežbe, kako bih unapredio znanje stranog jezika.

- **Akter:** Registrovani korisnik
- **Domen:** Learning domen
- **Vlasnik domena:** Learning Service

Ovo je centralni poslovni zahtev sistema. Korisnik mora imati mogućnost pristupa sadržaju kursa, prelaska kroz lekcije, rešavanja zadataka i interaktivnog učenja.

2.1.3. User Story 3

Kao registrovani korisnik, želim da pratim svoj napredak, rezultate testova i završene lekcije, kako bih znao koliko sam napredovao.

- **Akter:** Registrovani korisnik
- **Domen:** Progress Tracking domen
- **Vlasnik domena:** Progress Service

Praćenje napretka je jedan od ključnih faktora motivacije i zadržavanja korisnika na platformi.

2.1.4. User Story 4

Kao predavač, želim da kreiram nove kurseve, lekcije i testove, kako bih korisnicima obezbedio kvalitetan edukativni sadržaj.

- **Akter:** Predavač / kreator sadržaja
- **Domen:** Content Management domen
- **Vlasnik domena:** Content Service

Ovaj zahtev omogućava skalabilan rast platforme jer novi sadržaj može kontinuirano da se dodaje.

2.1.5. User Story 5

Kao administrator sistema, želim da upravljam korisnicima i njihovim privilegijama, kako bih obezbedio bezbedan i stabilan rad platforme.

- **Akter:** Administrator sistema
- **Domen:** Administration domen
- **Vlasnik domena:** Admin Service

Administrator mora imati alate za upravljanje nalogima, blokiranje zloupotreba i održavanje sistema.

2.2 Specifikacija funkcionalnih zahteva

- Sistem mora omogućiti registraciju novih korisnika putem e-mail adrese i lozinke.
- Sistem mora omogućiti prijavu i odjavu registrovanih korisnika.
- Sistem mora omogućiti resetovanje zaboravljene lozinke putem e-mail verifikacije.
- Sistem mora omogućiti pregled liste dostupnih jezika i kurseva bez prijave na sistem.
- Sistem mora omogućiti filtriranje kurseva po jeziku, nivou težine i kategoriji.
- Sistem mora omogućiti pregled detalja kursa, uključujući opis, broj lekcija i nivo težine.
- Sistem mora omogućiti upis korisnika na odabrani kurs.
- Sistem mora omogućiti prikaz svih lekcija u okviru kursa.
- Sistem mora omogućiti otvaranje pojedinačne lekcije sa tekstualnim i multimedijalnim sadržajem.
- Sistem mora omogućiti reprodukciju audio materijala u okviru lekcija.
- Sistem mora omogućiti speaking vežbe korišćenjem mikrofona korisnika.
- Sistem mora omogućiti reading vežbe kroz tekstove i pitanja za razumevanje pročitano.

- Sistem mora omogućiti rešavanje kvizova i testova nakon završetka lekcije.
- Sistem mora omogućiti automatsko ocenjivanje testova sa unapred definisanim odgovorima.
- Sistem mora omogućiti prikaz rezultata testa odmah po završetku.
- Sistem mora omogućiti čuvanje statusa završene lekcije za svakog korisnika.
- Sistem mora omogućiti praćenje ukupnog napretka korisnika na kursu u procentima.
- Sistem mora omogućiti prikaz istorije položenih testova i osvojenih rezultata.
- Sistem mora omogućiti preporuku naredne lekcije na osnovu napretka korisnika.
- Sistem mora omogućiti kreiranje novih kurseva od strane predavača ili administratora.
- Sistem mora omogućiti dodavanje lekcija, testova i audio sadržaja u postojeće kurseve.
- Sistem mora omogućiti izmenu i brisanje postojećih kurseva i lekcija.
- Sistem mora omogućiti upravljanje korisničkim ulogama (korisnik, predavač, administrator).
- Sistem mora omogućiti administratoru pregled statistike broja korisnika, kurseva i aktivnosti.
- Sistem mora omogućiti slanje notifikacija korisnicima o novim lekcijama, rezultatima ili podsetnicima za učenje.
- Sistem mora omogućiti višejezički korisnički interfejs.
- Sistem mora omogućiti responzivan prikaz aplikacije na desktop i mobilnim uređajima.

2.3 Specifikacija nefunkcionalnih zahteva

Dostupnost sistema

- Sistem mora biti dostupan korisnicima najmanje 99.9% vremena na mesečnom nivou.
Jedinica mere: procenat dostupnosti (% uptime mesečno)
- Planirani prekidi rada radi održavanja ne smeju trajati duže od 2 sata mesečno.
Jedinica mere: sati mesečno
- U slučaju otkaza pojedinačnog mikroservisa, sistem mora automatski obnoviti funkcionalnost u roku od 60 sekundi.
Jedinica mere: sekunde
- Kritične funkcionalnosti (prijava korisnika, pristup lekcijama i testovima) moraju ostati dostupne i pri parcijalnom otkazu pomoćnih servisa.

Projektovana vrednost: najmanje 95% ključnih funkcionalnosti dostupno

Jedinica mere: procenat funkcionalnosti

Skaliranje sistema

- Sistem mora podržati istovremeni rad najmanje 10.000 aktivnih korisnika bez degradacije performansi.
Jedinica mere: broj simultanih korisnika
- Sistem mora omogućiti horizontalno skaliranje API servisa dodavanjem novih instanci u roku od 5 minuta od detekcije povećanog opterećenja.
Jedinica mere: minuti
- Vreme odziva za standardne korisničke zahteve (otvaranje kursa, lista lekcija, rezultati testa) ne sme prelaziti 2 sekunde pri nominalnom opterećenju.
Jedinica mere: sekunde
- Sistem mora podržati rast baze korisnika do najmanje 1.000.000 registrovanih naloga bez promene osnovne arhitekture.
Jedinica mere: broj korisnika
- Mikroservisi za audio i speaking vežbe moraju omogućiti nezavisno skaliranje u odnosu na ostale servise.
Projektovana vrednost: minimum 3 odvojene instance po servisu pri povećanom opterećenju
Jedinica mere: broj instanci

Konzistentnost podataka

- Podaci o napretku korisnika (završena lekcija, rezultat testa) moraju biti sinhronizovani između servisa u roku od 1 sekunde nakon završetka aktivnosti.
Jedinica mere: sekunde
- Podaci o korisničkom profilu moraju biti konzistentni u svim servisima najkasnije u roku od 500 milisekundi nakon izmene.
Jedinica mere: milisekunde
- U slučaju greške tokom upisa rezultata testa, sistem ne sme prikazati netačne rezultate korisniku.
Projektovana vrednost: 0 nekonzistentnih prikaza rezultata
Jedinica mere: broj grešaka
- Događaji razmene podataka između mikroservisa moraju biti obrađeni najmanje jednom bez gubitka poruke.
Jedinica mere: garantovani delivery model (at-least-once)

- Maksimalno dozvoljeno odstupanje statističkih podataka i analitike u odnosu na realno stanje može biti do 5 sekundi zbog eventualne konzistentnosti.

Jedinica mere: sekunde

Dodatni atributi kvaliteta

- Sistem mora koristiti HTTPS enkripciju za 100% spoljne komunikacije.

Jedinica mere: procenat zahteva

- Vreme autentifikacije korisnika ne sme biti duže od 3 sekunde.

Jedinica mere: sekunde

- Backup korisničkih podataka mora se izvršavati najmanje jednom dnevno.

Jedinica mere: broj backup procesa dnevno

- Sistem mora podržati respozivan rad na desktop, tablet i mobilnim uređajima sa uspešnošću prikaza od najmanje 95% testiranih rezolucija.

Jedinica mere: procenat kompatibilnosti

3. Projektovanje arhitekture aplikacije

3.1 Software Architecture Canvas

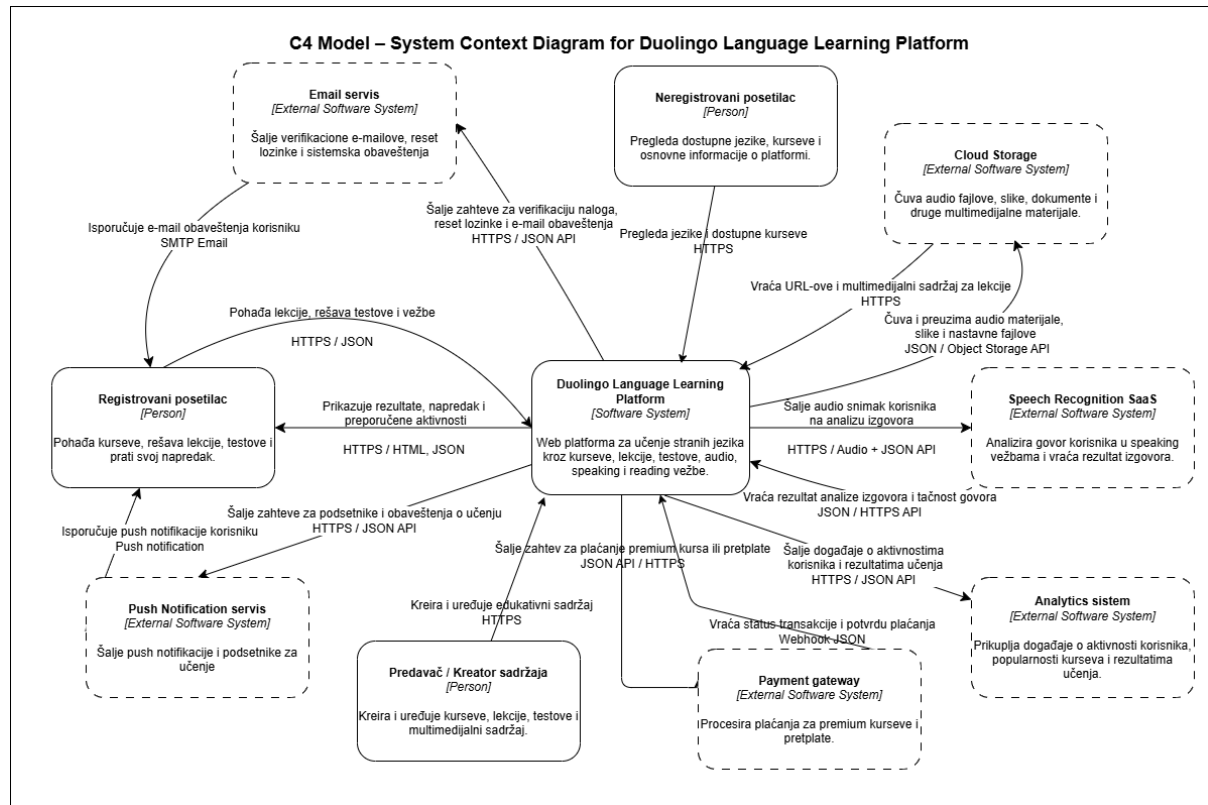
Software Architecture Canvas	Softverski sistem: Duolingo – web platforma za učenje stranih jezika	Projektantski tim: Arhitekta softvera, backend programeri, frontend programeri, DevOps inženjer, QA inženjer, UI/UX dizajner, stručnjak za jezike, poslovni analitičar i product owner	Datum: 01.05.2026.	Iteracija: MVP / Osnovna platforma za učenje jezika
Poslovni problem (Business Case): • Tradicionalni kursevi jezika su skupi i vremenski ograničeni • Korisnicima je potreban fleksibilan način učenja • Potreba za učenjem u sopstvenom ritmu • Nedostatak kontinuiteta i motivacije kod korisnika • Potreba za digitalnim, interaktivnim obrazovanjem				
Pregled funkcionalnih zahteva • Registracija korisnika • Prijava i odjava • Reset lozinke	Kontekst Korisnici: • Neregistrovani posetilac • Registrovani korisnik	Organizaciona ograničenja • Ograničen rok za MVP • Ograničen budžet • Mali razvojni tim		

• Pregled jezika i kurseva • Filtriranje kurseva • Upis na kurs • Pregled lekcija • Rešavanje testova • Audio vežbe • Speaking vežbe • Reading vežbe • Praćenje napretka • Istorija rezultata • Preporuka sledeće lekcije • Kreiranje kurseva i lekcija • Upravljanje korisnicima • Slanje notifikacija • Analitika sistema	• Predavač • Administrator Eksterni sistemi: • Email servis • Push notification servis • Cloud storage • Speech Recognition SaaS • Analytics sistem • Payment gateway (buduće premium funkcije)	• Iterativni razvoj • Prioritet osnovnog toka učenja • Kvalitet sadržaja zavisi od stručnjaka za jezike • Kasnije dodavanje naprednih funkcija
Atributi kvaliteta • 99.9% mesečni uptime • Kritične funkcije dostupne i pri parcijalnom otkazu • 10.000 simultanih korisnika • Horizontalno skaliranje servisa • Nezavisno skaliranje audio/speaking servisa • Sinhronizacija napretka do 1 sekunde • Profil korisnika do 500 ms • Bez gubitka rezultata testova		Tehnička ograničenja • Web aplikacija dostupna kroz browser • Responsive dizajn • Mikroservisni backend • HTTPS / JSON API komunikacija • Event-driven komunikacija između servisa • Svaki servis ima svoje podatke • Cloud storage za multimediju • Monitoring i logovanje • Nezavisni deployment servisa • Horizontalno skaliranje
Hipoteze arhitekture softvera • Mikroservisna arhitektura je pogodan izbor • Servisi po poslovnim domenima • Poseban User servis • Poseban Course servis	Tehnički izazovi i rizici • Prevelik broj mikroservisa u startu • Konzistentnost podataka o napretku • Skaliranje audio servisa • Skaliranje speaking servisa	

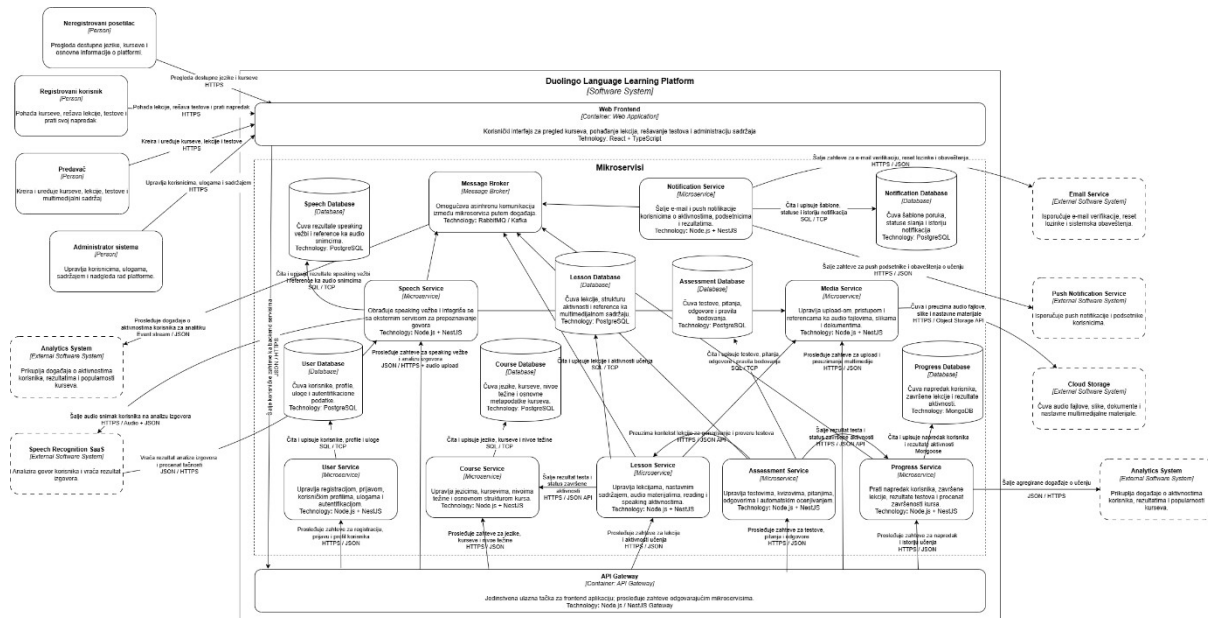
- Poseban Learning servis
- Poseban Progress servis
- Poseban Notification servis
- Audio/Speaking servis posebno skalirati
- Kombinacija REST + event komunikacije
- Svaki servis poseduje svoje podatke
- Sistem spreman za AI preporuke u budućnosti

- Zavisnost od Speech SaaS sistema
- Veliki broj multimedijalnih fajlova
- Bezbednost korisničkih podataka
- Performanse pri velikom opterećenju
- Kvalitet edukativnog sadržaja
- Nedostatak observability alata
- 🤖 Tehnički dug MVP verzije

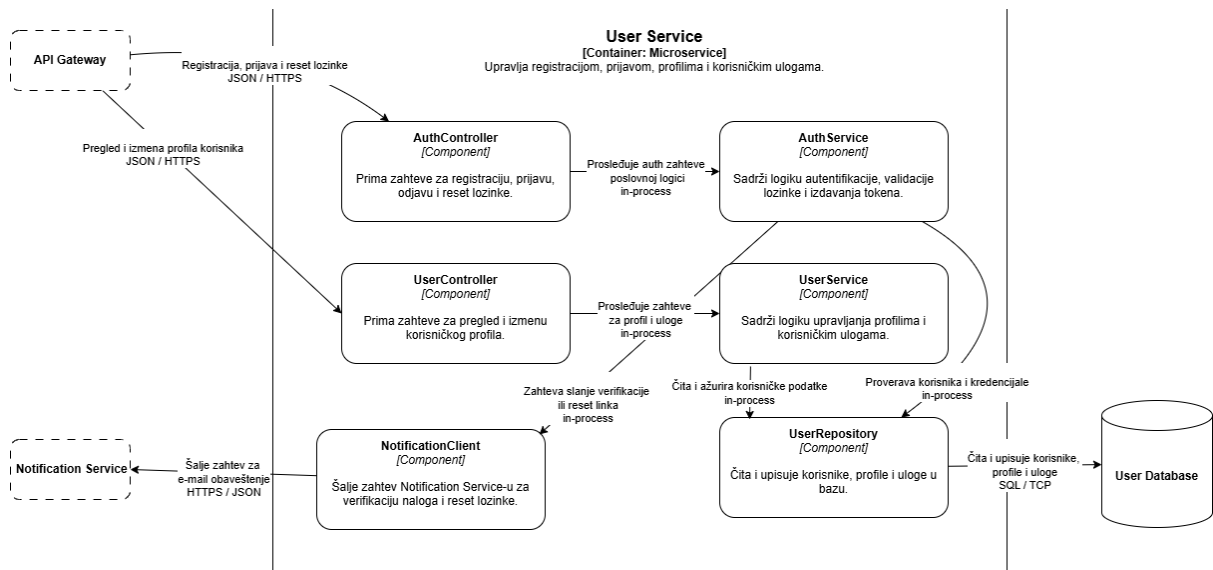
3.2 Arhitektura aplikacije



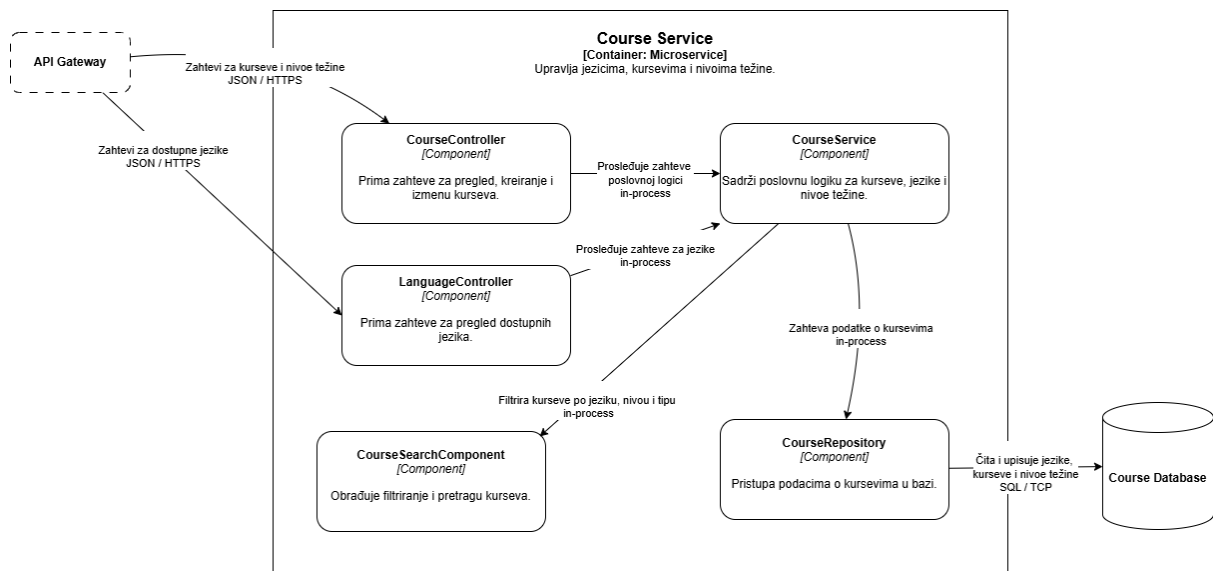
Dijagram 1: Sistem kontekst dijagram



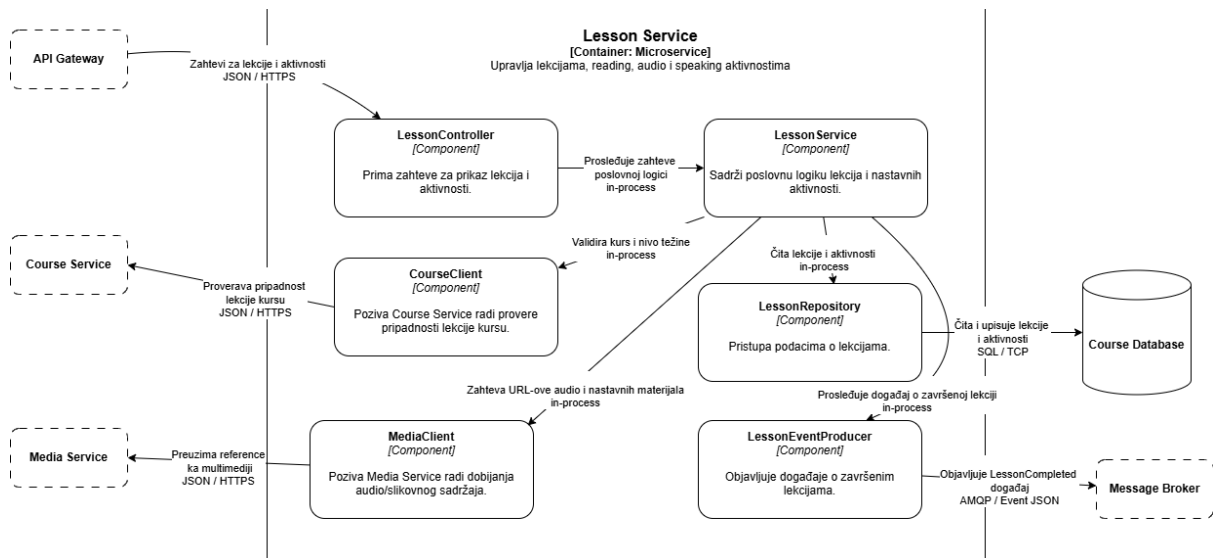
Dijagram 2: Container dijagram



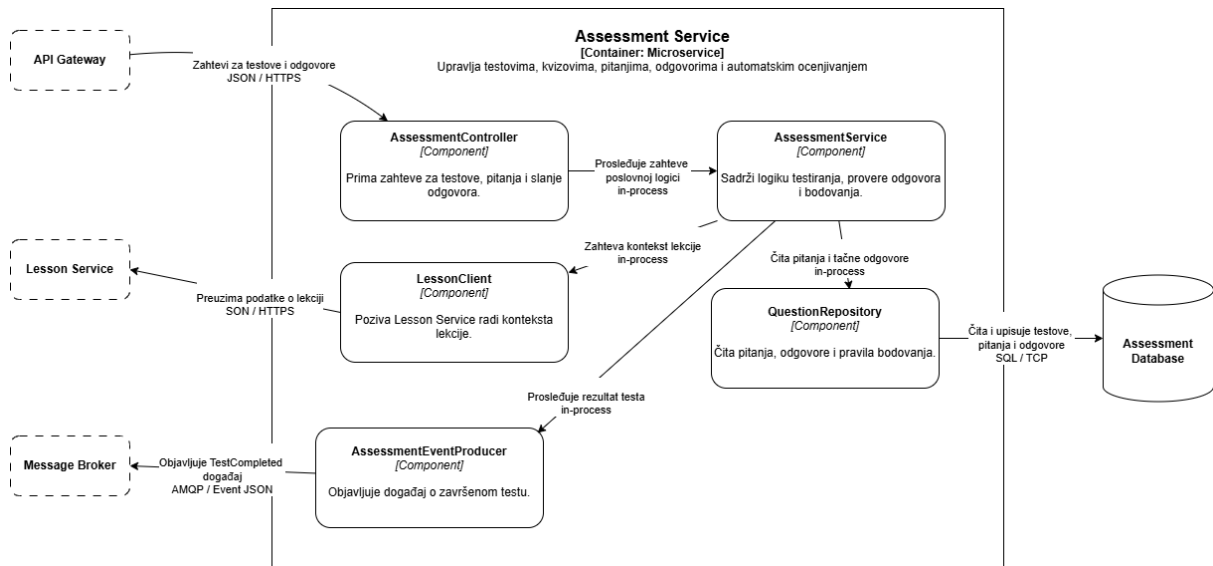
Dijagram 3: User Service Component dijagram



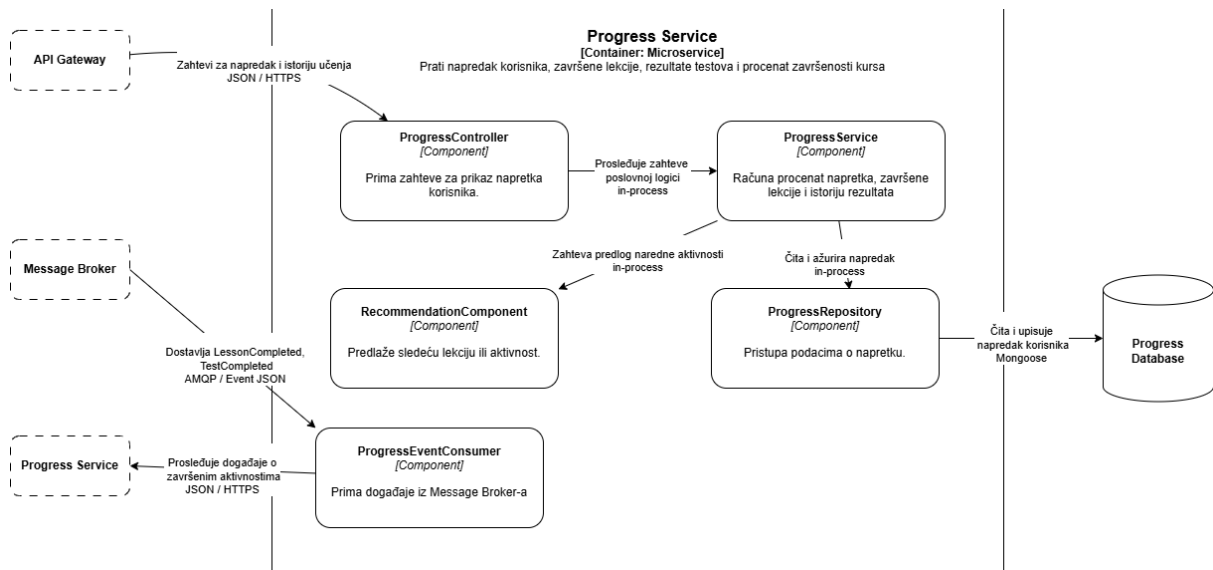
Dijagram 4: Course Service Component dijagram



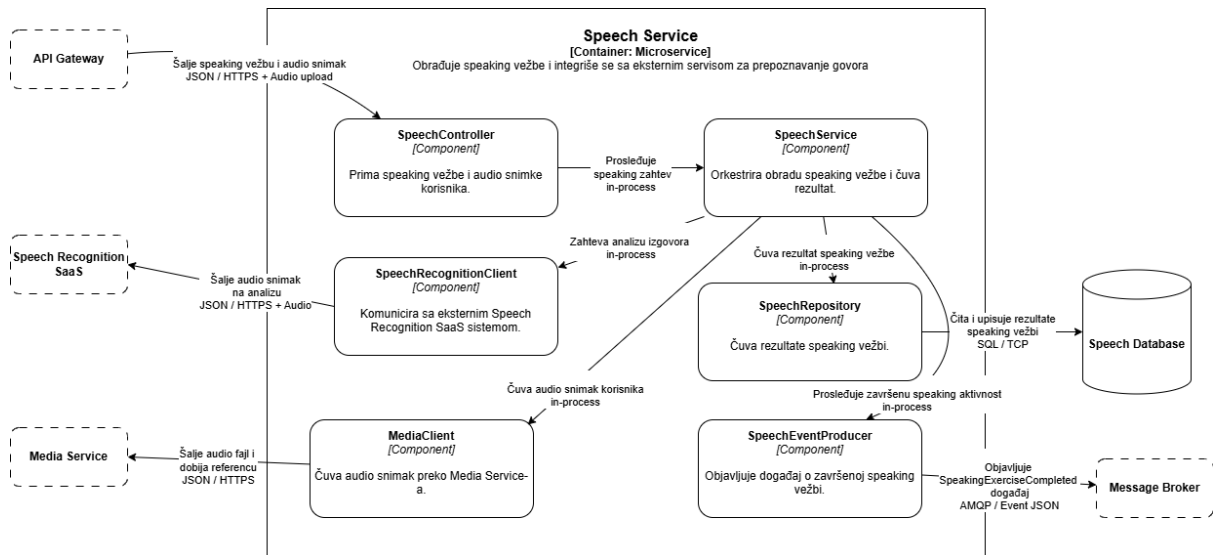
Dijagram 5: Lesson Service Component dijagram



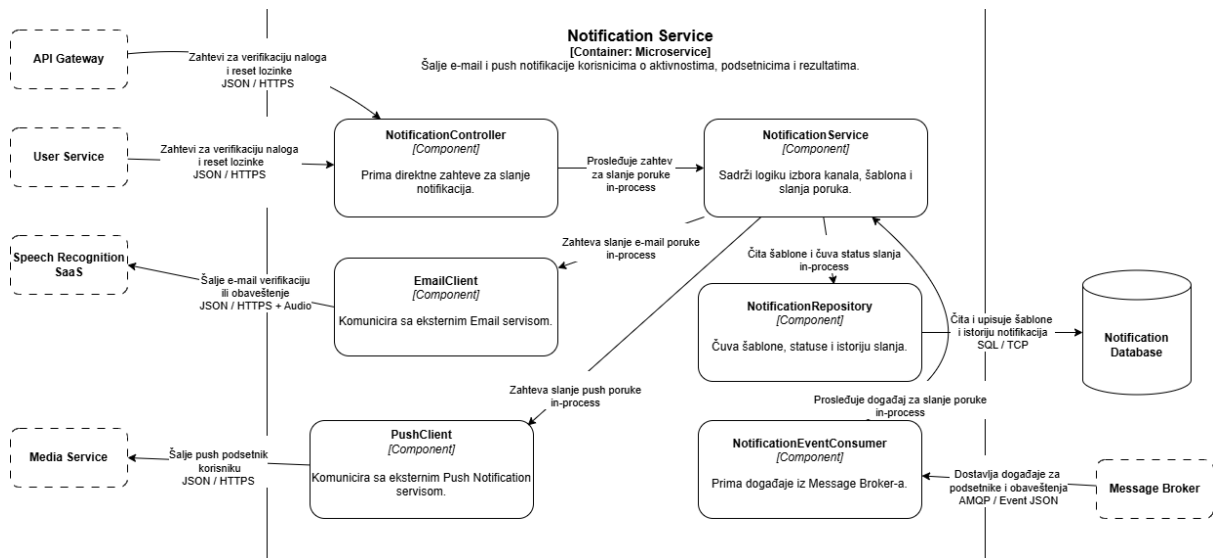
Dijagram 6: Assessment Service Component dijagram



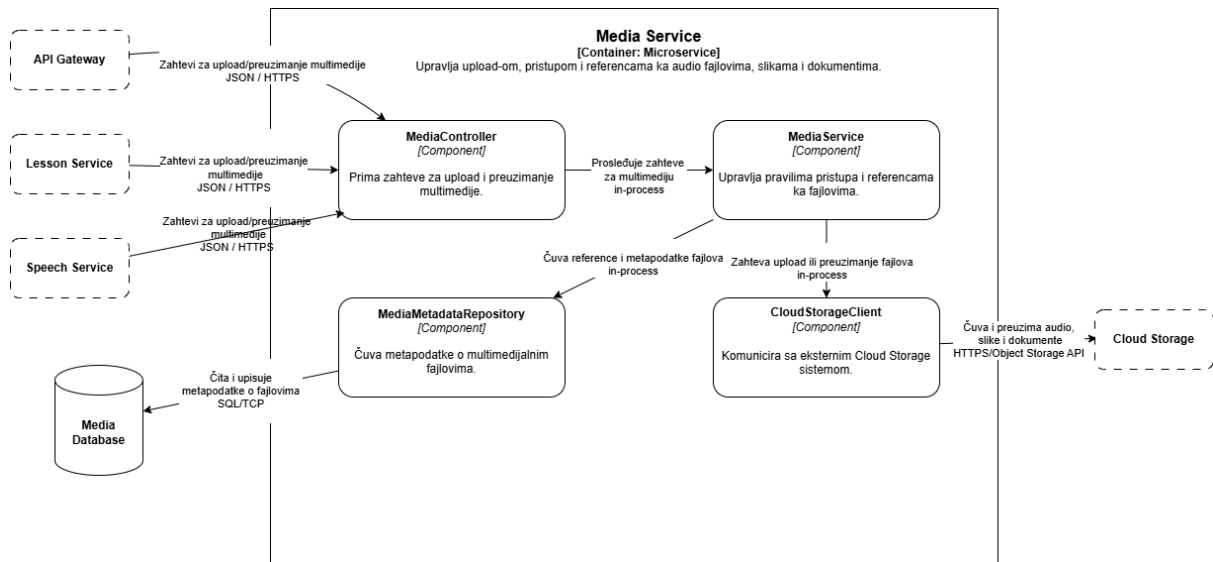
Dijagram 7: Progress Service Component dijagram



Dijagram 8: Speech Service Component dijagram

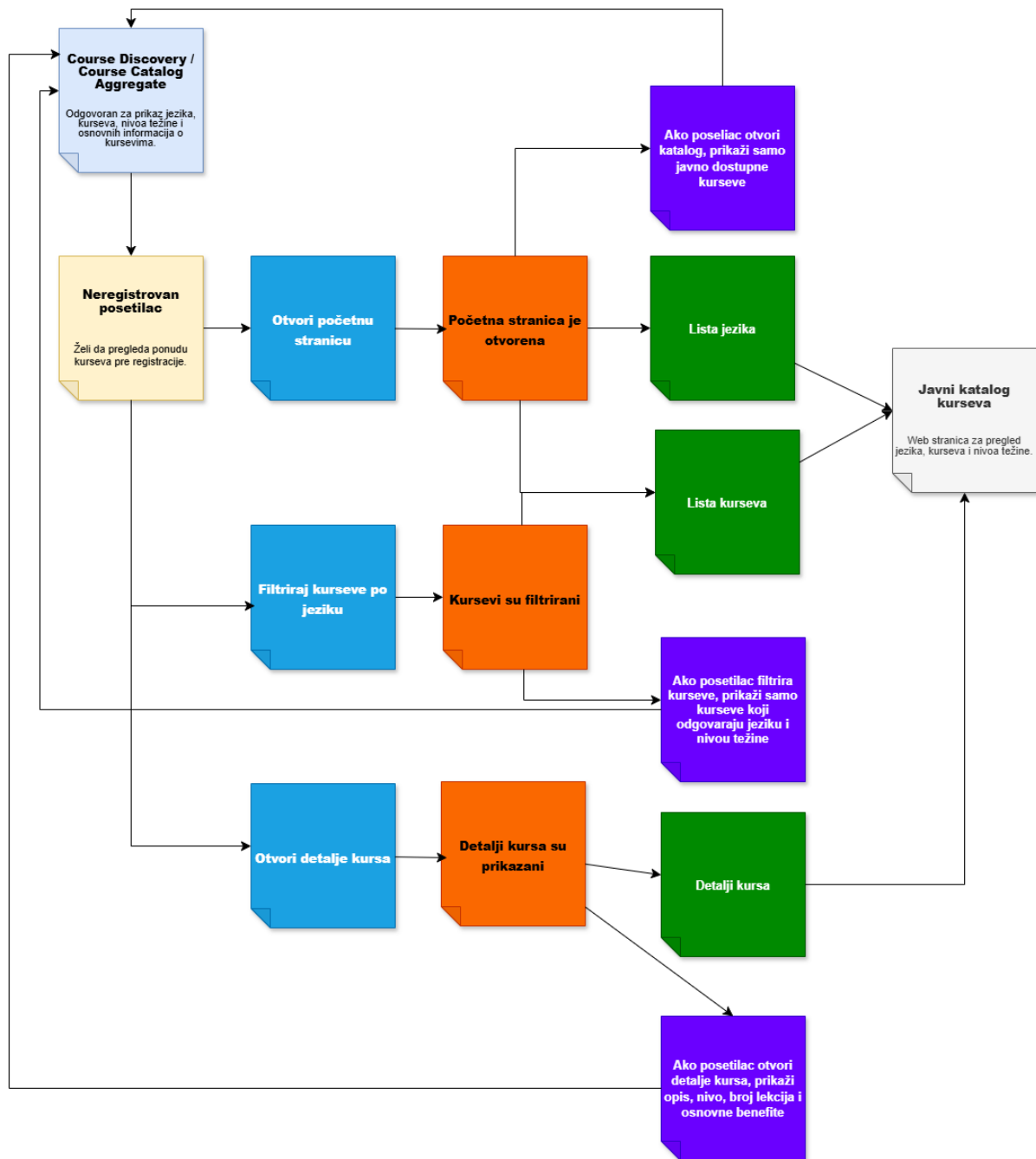


Dijagram 9: Notification Service Component dijagram

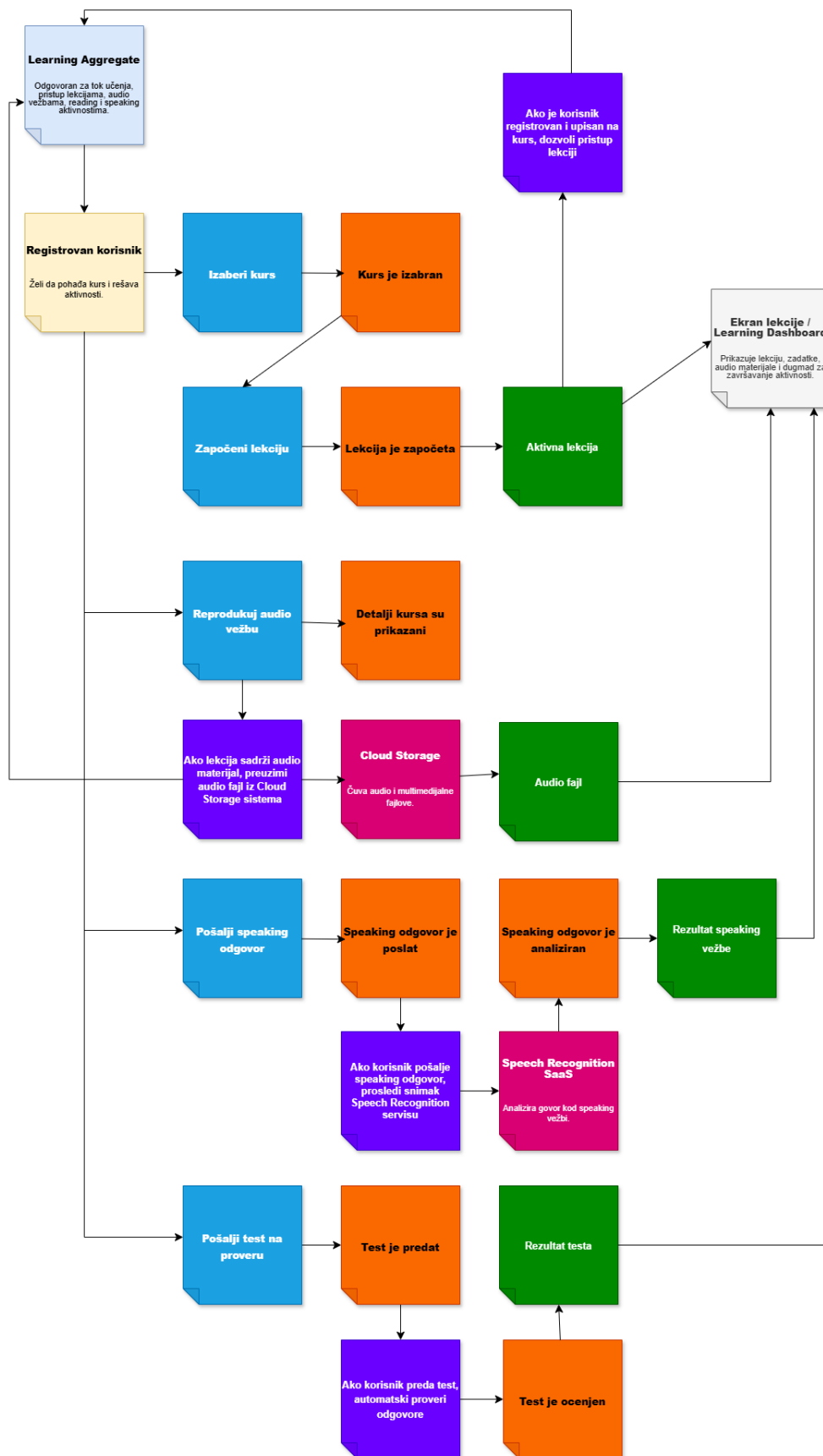


Dijagram 10: Media Service Component dijagram

3.3 EventStorming metodologija



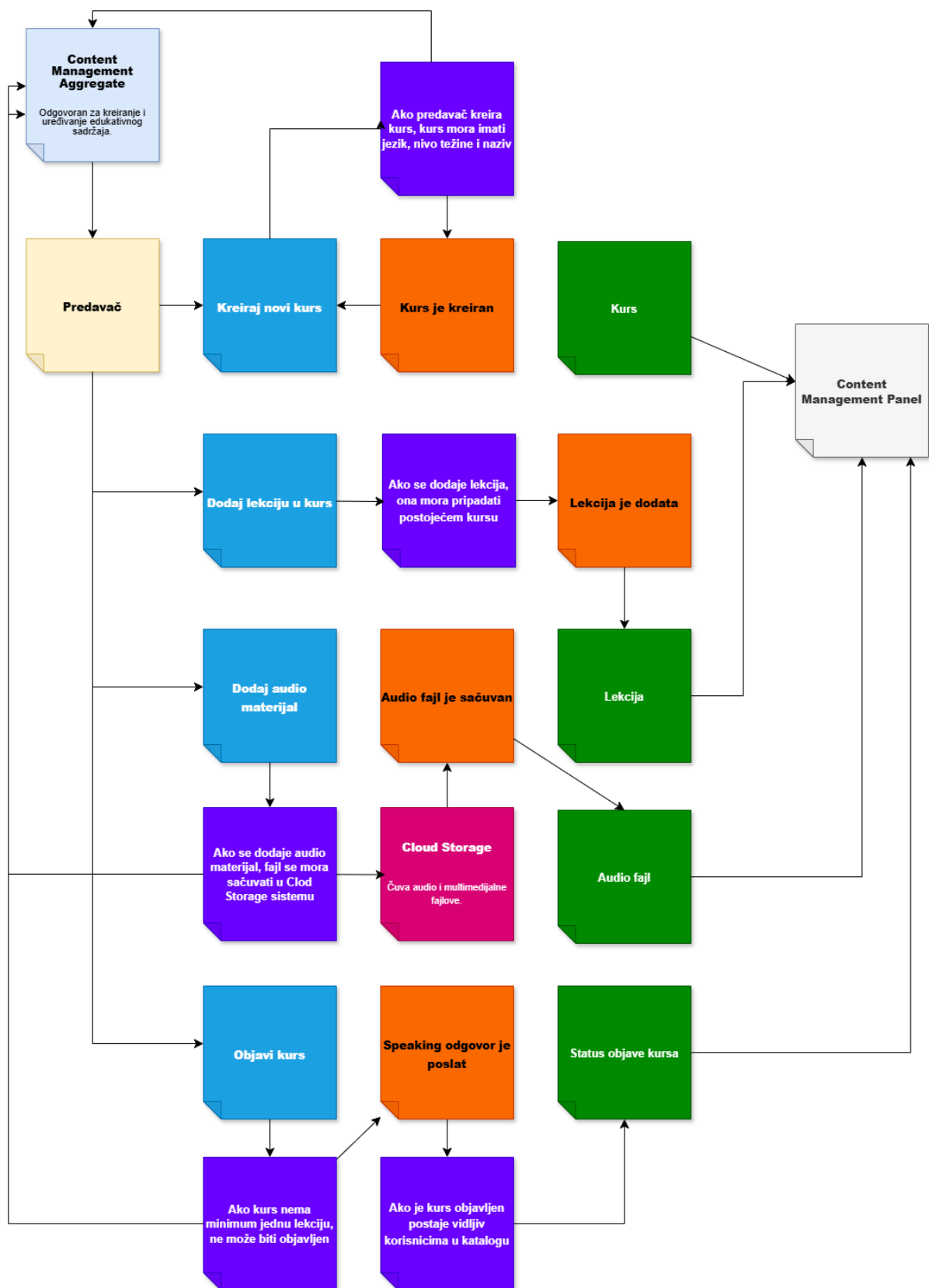
Dijagram 11: EventStorming dijagram za User Story 1



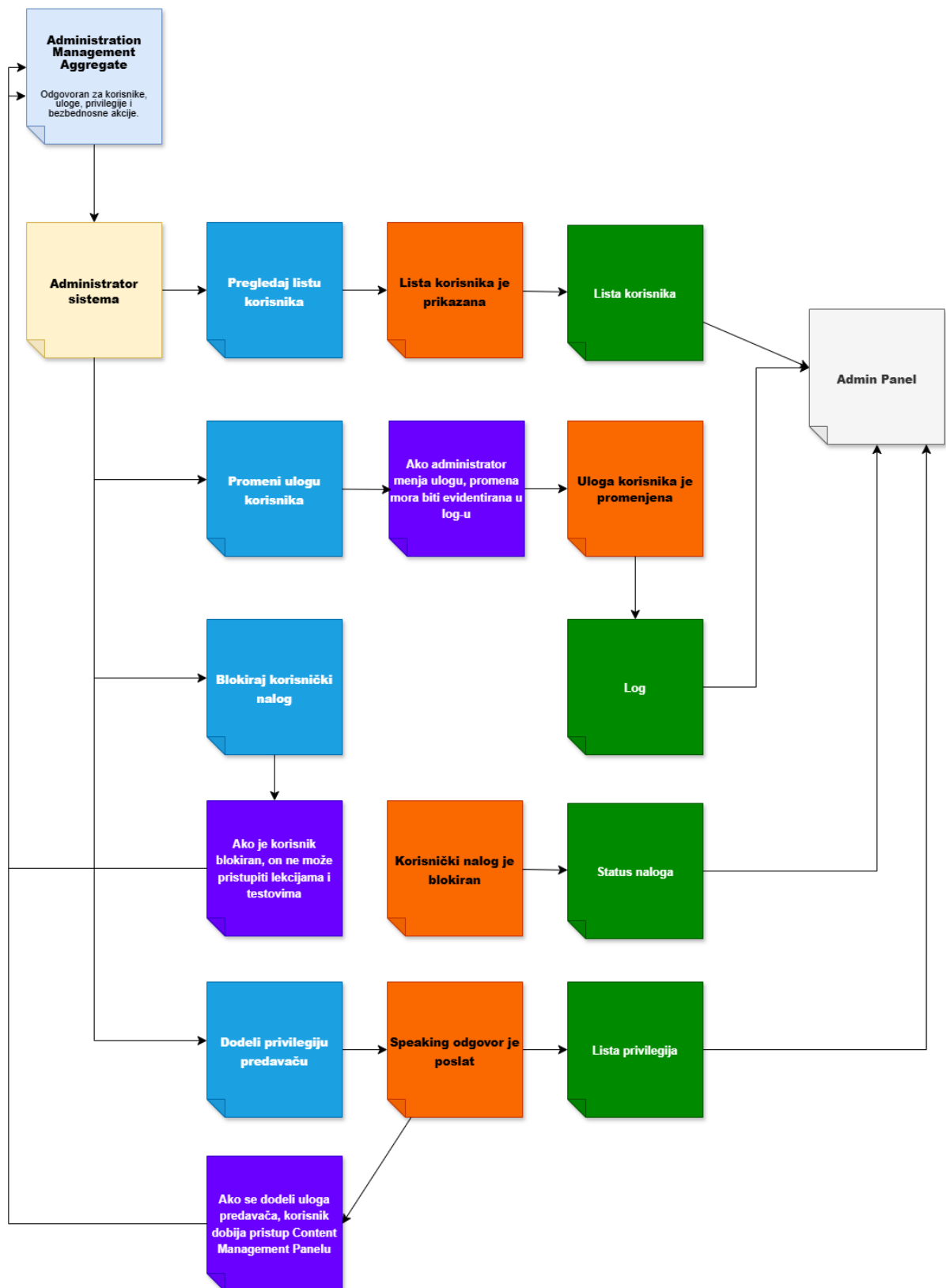
Dijagram 12: EventStorming dijagram za User Story 2



Dijagram 13: EventStorming dijagram za User Story 3



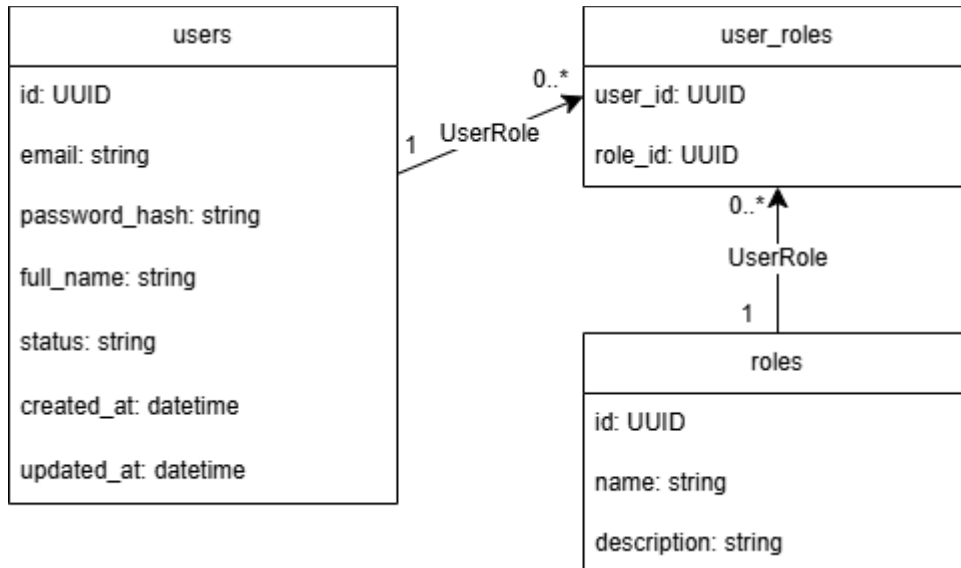
Dijagram 14: EventStorming dijagram za User Story 4



Dijagram 15: EventStorming dijagram za User Story 5

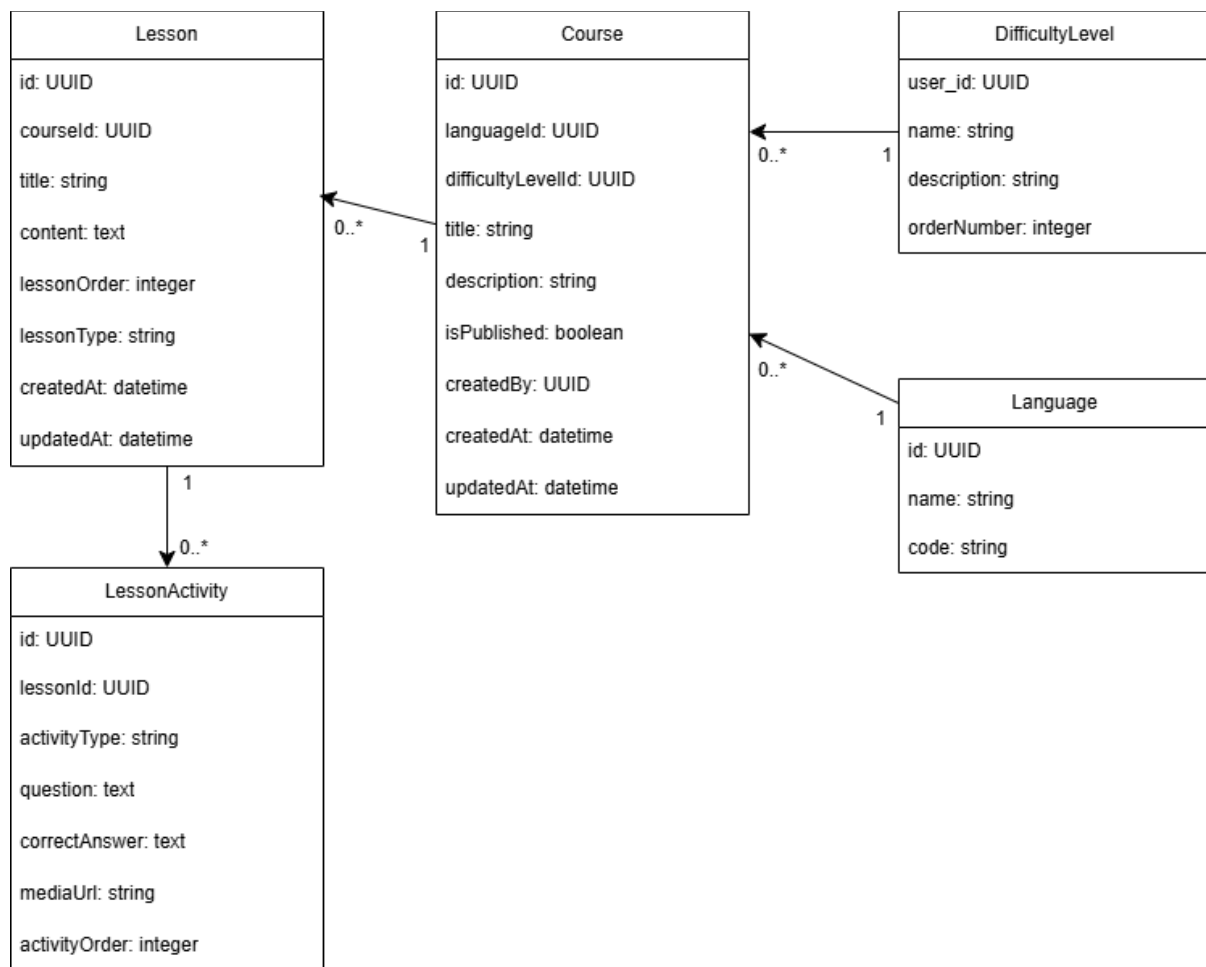
3.4 Definicija modela podataka

User Service koristi relacionu bazu jer su podaci o korisnicima, ulogama i privilegijama strukturirani i zahtevaju konzistentnost. Važno je da korisnički nalozi, autentifikacioni podaci i uloge budu tačni i pouzdani.



Dijagram 16: Model podataka za User Database

Course Service koristi PostgreSQL jer su kursevi, jezici, nivoi težine i lekcije strukturirani podaci sa jasnim međusobnim vezama. Relaciona baza je pogodna jer kurs pripada jeziku, ima nivo težine i sastoji se od više lekcija.



Dijagram 17: Model podataka za Course Database

Progress Service koristi MongoDB jer podaci o napretku korisnika mogu biti polustrukturirani, često se ažuriraju i prirodno se grupišu po korisniku i kursu. Jedan dokument može sadržati napredak korisnika za određeni kurs, završene lekcije, rezultate testova, speaking rezultate i preporučenu sledeću aktivnost. Ovo je dobro rešenje jer Progress Service često čita kompletan pregled napretka za jednog korisnika, pa dokument-orijentisana struktura omogućava brz pristup bez kompleksnih JOIN operacija.

Primer kolekcije user_progress, koja čuva napredak korisnika po kursu:

```

{
  "userId": "uuid",
  "courseId": "uuid",
  "languageCode": "EN",
  "courseTitle": "English for Beginners",
  "progressPercentage": 65,
  "completedLessons": [
    {
      "lessonId": "uuid",
      "lessonTitle": "Basic Greetings",
    }
  ]
}
  
```

```

    "completedAt": "2026-05-04T10:30:00Z"
  },
],
"testResults": [
  {
    "testId": "uuid",
    "lessonId": "uuid",
    "score": 85,
    "maxScore": 100,
    "passed": true,
    "submittedAt": "2026-05-04T10:45:00Z"
  }
],
"speakingResults": [
  {
    "exerciseId": "uuid",
    "lessonId": "uuid",
    "accuracyPercentage": 78,
    "feedback": "Good pronunciation, improve sentence rhythm.",
    "submittedAt": "2026-05-04T10:50:00Z"
  }
],
"lastActivityAt": "2026-05-04T10:50:00Z",
"recommendedNextLessonId": "uuid"
}

```

Primer kolekcije learning_activity_log, koja čuva hronološki log aktivnosti korisnika:

```

{
  "userId": "uuid",
  "courseId": "uuid",
  "lessonId": "uuid",
  "activityType": "LESSON_COMPLETED",
  "activityData": {
    "lessonTitle": "Basic Greetings",
    "score": null,
    "durationSeconds": 420
  },
  "createdAt": "2026-05-04T10:30:00Z"
}

```

Primer kolekcije recommendations, koja čuva preporuke narednih aktivnosti za korisnika:

```

{
  "userId": "uuid",

```



```
"courseId": "uuid",
"recommendedActivities": [
  {
    "type": "LESSON",
    "lessonId": "uuid",
    "title": "Present Simple Practice",
    "reason": "Next unfinished lesson in the course."
  },
  {
    "type": "REVIEW_TEST",
    "testId": "uuid",
    "title": "Vocabulary Review",
    "reason": "Previous score was below 70%."
  }
],
"generatedAt": "2026-05-04T11:00:00Z"
}
```